

RELATÓRIO

Atividade (A-1): Ajuste e refinamento dos modelos para adaptação ao contexto educacional do município

1. Ajuste e refinamento dos modelos: O paradigma da eficiência cognitiva (conclusões dos Relatórios 2 e 3)

1.1. Conclusões dos Relatórios 2 e 3

A integração de Redes Neurais Artificiais (RNA) na neurodidática permite identificar com precisão matemática os parâmetros que otimizam a aprendizagem. Após a validação experimental mediante modelos restritos de homeostase metabólica ($\gamma + \delta + \varepsilon = 1$), conclui-se que o sucesso educativo não depende da acumulação de recursos, mas de sua distribuição estratégica.

- **O Ótimo da Acetilcolina (δ):** Os dados brutos do modelo de IA (SNN) estabelecem que a aprendizagem mais eficiente (menor número de iterações α) é alcançada com uma predominância técnica de **53,4% para a variável δ** . Isso define a acetilcolina como o neurotransmissor crítico da precisão sináptica; níveis altos de δ permitem um ajuste fino dos pesos neuronais, reduzindo o "ruído" e permitindo que o sistema converja para o conhecimento com o mínimo esforço computacional.
- **Suporte Serotoninérgico (γ):** A serotonina situa-se em **33,1%**. Sua função não é dirigir a aprendizagem, mas atuar como um modulador mestre que protege o sistema. Fornece a "visão de futuro" necessária para que o aluno persista em tarefas técnicas complexas, evitando que a rede desista diante da ausência de gratificação imediata (Cools, Nakamura e Daw, 2011).
- **Ativação mediante Noradrenalina (ε):** Com um peso de **13,5%**, a noradrenalina atua como o motor de alerta e exploração. Confirma-se a vigência da Lei de Yerkes-Dodson: um nível moderado de ε é essencial para "despertar" a plasticidade, mas superar o limiar crítico (especialmente acima de 0,40) satura os receptores e provoca um colapso do rendimento por estresse ou caos cognitivo.

•

1.2. Aplicações didáticas: Design baseado na Homeostase do Sucesso

A tradução desses valores para a prática docente transforma a sala de aula em um sistema de alta precisão onde a instrução técnica é o eixo vertebrador, sustentada por uma base de segurança emocional.

1.2.1. O Eixo Técnico-Associativo ($\delta = 0,534$)

A prioridade no design de atividades deve ser a qualidade da instrução sobre a quantidade. A acetilcolina atua como um seletor de atenção que facilita a plasticidade sináptica.

- **Ensino Fundamental (Micro-Feedback):** Implementam-se sequências curtas de instrução com feedback imediato. Como aponta John Hattie (2009), o feedback tem um dos maiores efeitos na aprendizagem; neurobiologicamente, é o disparo de δ que reforça o caminho correto antes que o erro se automatize.
- **Ensino Médio (Ambientes de Simulação):** Uso de laboratórios virtuais onde o aluno ajusta variáveis e recebe dados técnicos precisos. Isso permite que a variável δ realize o "ajuste de pesos" do conhecimento sem saturar a memória de trabalho, seguindo a Teoria da Carga Cognitiva de Sweller.

1.2.2. O Eixo Afetivo-Estabilizador ($\gamma = 0,331$)

Este fator garante que os circuitos do córtex pré-frontal permaneçam abertos à aprendizagem, evitando o "sequestro amigdalár".

- **Ensino Fundamental (Clima de Segurança):** Estruturar a sala de aula como um ecossistema de regulação emocional. A serotonina é o neurotransmissor da paciência e da coesão social; sem estes 33%, o aluno cai na "miopia condutual", sendo incapaz de valorizar o sucesso acadêmico a longo prazo.
- **Ensino Médio (Sentido e Transcendência):** Vincular os conteúdos técnicos com a Aprendizagem-Serviço. A satisfação das necessidades de autonomia e relação social (Ryan e Deci, 2017) mantém níveis estáveis de γ , permitindo que o adolescente sustente o esforço exigido pela variável δ em matérias complexas.

1.2.3. O Eixo Exploratório-Aversivo ($\epsilon = 0,135$)

Representa a capacidade de sair da zona de conforto mediante o "Fracasso Produtivo" (Manu Kapur, 2016).

- **Ensino Fundamental (Desafios Maker):** Propor desafios de resolução aberta (ex: construir estruturas) onde o erro inicial gere um sinal de alerta moderado (ϵ). Isso aumenta a relação sinal-ruído no córtex, preparando o cérebro para absorver a explicação técnica posterior com maior eficiência.
- **Ensino Médio (Dificuldades Desejáveis):** Design de situações de aprendizagem com a dose certa de incerteza. A noradrenalina garante que o aluno esteja "conectado" e em alerta, mas o quadro de segurança proporcionado pela γ garante que o estresse seja eutressivo (desafio) e não distressivo (ameaça).

1.3. Contribuição original: A educação como processo de redução de entropia cognitiva

Sob esta nova configuração neuroquímica, o ato educativo deve ser redefinido como um processo de redução de entropia cognitiva e otimização de recursos metabólicos. Enquanto o ambiente de aprendizagem natural é intrinsecamente ruidoso e desorganizado, o modelo baseado na primazia da acetilcolina (δ) atua como um "filtro de Maxwell" que organiza a informação interna do sistema.

- **Redução da incerteza mediante a precisão (δ):** Em termos da Teoria da Informação, um sistema com alta entropia é um sistema incapaz de prever ou categorizar a realidade. A variável δ , ao deter 53,4% do peso no modelo, é a ferramenta que permite ao cérebro passar de um estado de "busca aleatória" para um de "maestria preditiva". Ao fornecer uma instrução técnica de alta qualidade, o docente não apenas transmite dados, mas reduz a energia livre necessária para que as sinapses se estabilizem. A aprendizagem deixa de ser um gasto energético caótico para se tornar um investimento estruturado.
- **Sincronização do sistema (γ e ϵ):** A serotonina (γ) e a noradrenalina (ϵ) atuam como os parâmetros de controle que mantêm a "temperatura" do sistema. A γ garante que o sistema não entre em colapso diante da frustração do erro, mantendo a estrutura necessária para que a δ realize seu trabalho de escultura sináptica. Por sua parte, a ϵ fornece a energia de ativação mínima para que o sistema não caia na inércia. No entanto, como demonstrado na experimentação com SNN (Redes de Picos), apenas quando a instrução técnica (δ) assume o comando é que o cérebro alcança a "fase de transição" onde o conhecimento se torna sólido e adesivo.
- **Rumo a uma Pedagogia da Eficiência:** Em conclusão, a descoberta de que a eficiência máxima ocorre com o predomínio da acetilcolina sugere que *o bem-*

estar emocional do aluno (γ) é o subproduto de uma aprendizagem bem-sucedida e competente (δ), e não necessariamente seu requisito prévio exclusivo. Quando um aluno domina uma técnica ou compreende um conceito complexo graças a uma orientação precisa, a redução da entropia gera uma gratificação neuroquímica que estabiliza todo o sistema emocional. Portanto, a missão da neurodidática moderna é maximizar a relação sinal-ruído, convertendo a sala de aula em um acelerador da plasticidade sináptica onde o sucesso técnico é a base do equilíbrio biopsicossocial.

2. Aplicações Didáticas: A Arquitetura da Realização Cognitiva e a Gestão da Entropia

A tradução do modelo experimental para a prática pedagógica exige deslocar o foco do simples “bem-estar” para a “maestria técnica”. Se a aprendizagem ideal em uma Rede Neural Artificial (RNA) depende em 53,4% da precisão associativa (δ), o design instrucional deve ser entendido como uma ferramenta para reduzir a incerteza e otimizar o orçamento metabólico do aluno.

2.1. O Eixo da Precisão Instrucional: A primazia da Acetilcolina ($\delta = 0,534$)

Este eixo é o motor da redução da *entropia cognitiva*. Em termos de neurociência computacional, a acetilcolina atua aumentando a relação sinal-ruído. Um valor predominante de δ sugere que a clareza na instrução é o fator que mais reduz o custo da aprendizagem (α).

- Andamiaje de Alta Fidelidade e Carga Cognitiva: Em vez de uma exploração livre e caótica, propõe-se um projeto baseado na Teoria da Carga Cognitiva de John Sweller (1988). Dado que a memória de trabalho é limitada, uma instrução técnica precisa (α) evita que o aluno desperdice recursos em elementos irrelevantes (“carga estranha”).
 - *Aplicação*: No ensino fundamental, o uso de modelagem explícita (“Eu faço, nós fazemos, você faz”) garante que a associação neuronal seja correta desde o início, evitando o “ruído” de conceitos mal aprendidos.
- Feedback imediato e plasticidade: Como indica John Hattie (2009) em sua meta-análise sobre a aprendizagem visível, o feedback é a ferramenta mais poderosa. Neurobiologicamente, o erro detectado a tempo permite que a acetilcolina marque as sinapses específicas que devem ser ajustadas.
 - *Aplicação*: No ensino médio, o uso de ambientes digitais com correção automática permite que a variável δ trabalhe em tempo real, refinando os “pesos sinápticos” do conhecimento antes que o erro se automatize.

2.2. O Eixo de Estabilidade e Perspectiva: O Suporte Serotoninérgico ($\gamma = 0,331$)

A serotonina não é o fim da aprendizagem, mas sua infraestrutura de segurança. Ela fornece o “desconto temporal” necessário para avaliar recompensas futuras (Cools, Nakamura & Daw, 2011). Sem esses 33%, o aluno sucumbe à gratificação imediata ou ao abandono.

- Metacognição e autorregulação: Citando Zimmerman (2002), a aprendizagem autorregulada exige que o aluno mantenha uma visão de futuro. A variável γ permite que o córtex pré-frontal mantenha o controle sobre o sistema límbico.
 - *Aplicação:* Implementar diários de aprendizagem onde os alunos avaliem seu progresso técnico. Isso gera uma sensação de controle que estabiliza os níveis de γ , permitindo que o sistema suporte o esforço que requer a precisão de δ .
- O bem-estar como subproduto do sucesso: Rompendo com a tradição que coloca o emocional antes do cognitivo, este modelo sugere que o sucesso na tarefa (realização técnica) é o maior gerador de estabilidade emocional. Quando um aluno compreende um tema difícil graças a uma boa orientação (δ), o sistema recompensa essa redução de entropia com uma liberação de serotonina.
-

2.3. O Eixo de Ativação e Exploração Moderada: O Limiar de Alerta ($\epsilon = 0,135$)

A noradrenalina deve ser administrada com precisão cirúrgica. É o neurotransmissor da curiosidade, mas também da ameaça. O modelo SNN mostra que ultrapassar o limiar de 0,40 desencadeia o caos.

- **A Zona de Desenvolvimento Próximo (Vygotsky) e o Eutrés:** O desafio deve ser alto o suficiente para “despertar” a plasticidade (liberação basal de ϵ), mas não tanto a ponto de provocar o colapso (Vigotsky 1978).
 - *Aplicação:* **Fracasso Produtivo (Manu Kapur).** São propostos desafios iniciais breves, nos quais o aluno “falha” de forma controlada. Esse pico

moderado de noradrenalina prepara o cérebro para a fase posterior de “fixação técnica”, na qual o professor intervém com a explicação precisa (δ). (Kapur 2016).

- **Curiosidade Epistêmica:** Segundo Berlyne (1960), a curiosidade surge diante de uma “lacuna” de informação. O projeto didático deve criar essa lacuna (força de ϵ) para que a instrução técnica posterior seja absorvida como a solução necessária para o desequilíbrio criado.

-

2.4. Síntese: a sala de aula como aceleradora da plasticidade

Em conclusão, a sala de aula inspirada neste modelo não busca entretenimento superficial, mas sim *eficiência cognitiva*. Ao priorizar a *precisão técnica* (δ), conseguimos que o aluno alcance estados de maestria com menos fadiga e menos tentativas (β).

A educação é assim redefinida como um processo de *Engenharia do Talento*, onde o professor é um gestor da neuroquímica da sala de aula:

1. **Reduz o ruído** por meio de instruções de alta fidelidade (δ).
2. **Mantém a estrutura** por meio de um clima de segurança e propósito (γ).
3. **Ativa o sistema** por meio de desafios dosados que disparam a plasticidade sem gerar estresse crônico (ϵ).

Essa abordagem garante que o aprendizado não seja apenas “significativo”, mas *adhesivo*, reduzindo drasticamente a taxa de esquecimento e maximizando a transferência de conhecimentos para novos contextos.

3. Desenho experimental e tempo de aprendizagem (α): A eficiência da precisão técnica

O desenho experimental realizado com Redes Neurais Artificiais (RNA) e Redes de Picos (SNN) permitiu medir a latência da aprendizagem (representada pelo número de iterações α) em função da configuração neuroquímica do sistema. Sob o novo paradigma da *Primazia da Acetilcolina*, o tempo de aprendizagem é redefinido não pela intensidade do esforço, mas pela *qualidade do sinal*.

3.1. Otimização da taxa de convergência através do fator δ

As experiências da segunda parte do relatório revelam que a velocidade com que uma rede atinge o estado de “domínio” (erro quadrático mínimo) é diretamente proporcional à precisão dos pesos sinápticos iniciais. Ao fixar δ em **0,534**, o sistema atinge o limiar de sucesso em um tempo recorde (α aprox. 367).

- **Fundamento:** A acetilcolina atua reduzindo as interferências sinápticas. De acordo com a *Teoria da Interferência Proativa*, a aprendizagem fica mais lenta quando informações ambíguas competem pelos mesmos recursos neuronais. Uma instrução técnica de alta fidelidade (δ alto) elimina essa competição, permitindo uma convergência rápida e limpa (Anderson, 2000).

3.2. O custo metabólico do erro e o “vagabundagem cognitiva”

Observou-se que, quando a variável δ é baixa, o sistema compensa a falta de precisão por meio de um aumento da exploração aleatória (β). Isso dispara o número de iterações, provocando o que chamamos de “vagabundagem cognitiva”.

- **Análise técnica:** Se o professor não fornecer uma orientação técnica clara, o cérebro do aluno gasta um excesso de energia metabólica em tentativas erradas.

Esse fenômeno está alinhado com o *Princípio da Energia Livre de Karl Friston*, em que o cérebro busca minimizar a “surpresa” ou o erro de previsão. Um δ forte é a ferramenta mais eficaz para minimizar essa energia livre de forma acelerada (Friston, 2010).

-

3.3. O papel da serotonina (γ) na janela de consolidação

Embora a acetilcolina acelere a aquisição, os experimentos demonstram que a velocidade sem estabilidade é efêmera. A variável γ (0,331) garante que o ganho de tempo obtido pela precisão técnica seja preservado.

- **Persistência temporal:** A serotonina modula a sensibilidade à punição e ao erro. Um nível de 33% permite que, mesmo que o aprendizado seja rápido, o aluno não “esqueça” diante da primeira distração. Isso está relacionado à *Hipótese do Marcador Somático*, em que a estabilidade emocional fixa a importância do que foi aprendido (Damasio, 1994).

3.4. Limiar de alerta e saturação (ϵ)

O desenho experimental confirma que o tempo de aprendizagem segue uma curva não linear em relação à noradrenalina (ϵ). Uma ativação baixa mantém o sistema em um estado de latência excessiva, mas um valor acima do ótimo previsto (0,135) gera um “ruído” que degrada a precisão alcançada por δ .

- **Efeito teto:** ultrapassar o limiar de alerta satura a capacidade de processamento da memória de trabalho, validando a *Teoria da Carga Cognitiva* em sua vertente de fadiga neuronal (Paas et al., 2003).

4. Sinergia PISA-TALIS: Validação Transversal do Modelo de Eficiência Cognitiva

Para validar a primazia da **acetilcolina (δ)** sobre o sucesso acadêmico, é necessário cruzar os dados da prática docente (TALIS) com o desempenho competencial dos alunos (PISA). Essa análise nos permite observar como a redução da entropia no ensino se traduz diretamente em uma maior “aderência” da aprendizagem.

4.1. O Índice de Clareza Instrucional (δ no PISA/TALIS)

Ao analisar os relatórios da OCDE, observamos que os alunos que obtêm melhores pontuações no PISA relatam com maior frequência que seus professores utilizam estratégias de “**Instrução Dirigida**”.

- **Métrica δ :** É extraída do índice TALIS sobre “Estratégias de instrução de qualidade” (perguntas sobre estruturação, feedback e objetivos claros) e está correlacionada com a capacidade de resolução de problemas complexos no PISA.
- **Conclusão:** Um δ de **0,534** traduz-se em salas de aula onde o professor “limpa” o canal de comunicação, permitindo que o aluno alcance o sucesso com menos fadiga cognitiva.

4.2. O Fator de Resiliência e Apoio (γ no PISA)

O PISA mede o “Índice de Sentido de Pertença” e a “Autoeficácia”. Estes são os correlatos pedagógicos da **serotonina ($\gamma = 0,331$)**.

- **Interpretação:** Os dados mostram que uma alta precisão técnica (δ) sem um mínimo de apoio emocional (γ) gera frustração. No entanto, uma vez atingido o limiar de 33%, é a competência técnica que dispara a percepção de autoeficácia do aluno.

4.3. Projeto Experimental Híbrido: Comparação da “Redução da Entropia”

Para validar nosso modelo, propõe-se um projeto que utilize os itens originais das pesquisas para comparar centros educacionais:

A. Seleção de Variáveis (Itens PISA/TALIS):

1. **Variável δ (Precisão):** É medida através da resposta TALIS: “*O professor explica claramente o que se espera que aprendamos*” e da resposta PISA: “*O professor continua ensinando até que os alunos entendam*”.
2. **Variável γ (Estabilidade):** É medida através da resposta PISA: “*Sinto-me como um estranho na escola*” (escala invertida) e da resposta TALIS sobre relações professor-aluno.
3. **Variável ε (Alerta/Clima):** É medida através da resposta PISA sobre “Clima de disciplina”: “*Os alunos não ouvem o que o professor diz*”.

B. Hipótese de simulação:

Se mapeamos essas respostas em nossa RNA (Rede Neural Artificial):

- **Cenário 1 (Caos):** Baixo valor nos itens de clareza (δ) e baixo em disciplina (ε alto). Resultado: Alta entropia, aprendizagem abaixo da média.
- **Cenário 2 (Bem-estar estéril):** Valor alto nos reagentes de pertencimento (ε), mas baixo em clareza técnica (δ). Resultado: Satisfação do aluno, mas incapacidade de resolver problemas de alta demanda cognitiva no PISA.
- **Cenário 3 (Ótimo Experimental):** Clareza técnica máxima δ aprox. 0,53) com suporte de pertencimento (γ aprox. 0,33). Resultado: Pontuação máxima no PISA com o menor “esforço declarado” pelo aluno.

4.4. Conclusão: A Educação como Engenharia de Sinal

A combinação do PISA e do TALIS demonstra que os sistemas de alto desempenho não são aqueles que exigem mais horas de estudo (mais β ou tentativas), mas aqueles que maximizam a **qualidade do sinal (δ)**. O projeto experimental proposto confirma que o

professor bem-sucedido é aquele que atua como um **reduzidor de ruído**, permitindo que a arquitetura neuronal do aluno processe as informações com a eficiência matemática prevista pelo nosso modelo.

5. Análise do Contexto Educativo no Brasil: Um Desafio de Precisão e Engenharia Cognitiva

A aplicação do modelo de Redes Neurais Artificiais (RNA) ao cenário brasileiro revela uma dissonância significativa entre o esforço investido e os resultados obtidos. Ao mapear os dados do Brasil em nosso modelo homeostático ($\gamma + \delta + \varepsilon = 1$), observamos uma configuração que se afasta da eficiência ideal.

5.1. O Déficit de δ (Precisão Técnica) no Sistema Brasileiro

De acordo com os resultados do PISA 2022, o Brasil continua apresentando um desempenho significativamente inferior à média da OCDE em Matemática e Ciências.

- **Diagnóstico de Entropia:** Os relatórios do TALIS sugerem que, embora o professor brasileiro dedique muito tempo ao ensino, este é fragmentado pela gestão da indisciplina e pela falta de clareza nos objetivos. Em nosso modelo, isso se traduz em um δ insuficiente (estimado em $< 0,25$).
- **Consequência:** A baixa fidelidade do sinal técnico obriga a rede neural do aluno a realizar um número muito maior de iterações α para alcançar a compreensão, o que resulta em fadiga cognitiva e evasão escolar.

5.2. A sobrecarga de ε (alerta/estresse) e a instabilidade de ε

O Brasil apresenta um dos índices de “clima de disciplina” mais críticos da OCDE.

- **Saturação de noradrenalina (ε):** O ruído constante e a falta de estrutura na sala de aula disparam a variável ε acima do limiar de 0,40. Como vimos nas simulações SNN, isso provoca uma exploração errática em que o aluno não consegue fixar os conhecimentos técnicos.
- **Fragilidade da serotonina (γ):** Apesar do calor cultural nas relações humanas, a insegurança nos ambientes escolares e a falta de uma “visão de futuro” clara

(prospectiva) enfraquecem a âncora da serotonina (33,1%), impedindo que o aluno persista em tarefas de alta demanda técnica.

5.3. Projeto experimental adaptado: o “efeito salto” nas escolas brasileiras

Propõe-se um experimento de campo baseado na reconfiguração das variáveis em escolas de redes públicas estaduais (como as do Ceará ou Pernambuco, que apresentaram melhorias):

1. **Intervenção em δ (aumento para 53,4%):** implementação de roteiros de aula altamente estruturados, com objetivos de aprendizagem milimétricos e feedback imediato (seguindo o modelo de Sobral).
2. **Controle de ϵ :** protocolos de gestão de sala de aula que reduzam o ruído ambiental para baixar a noradrenalina para o nível ideal de 0,135.
3. **Medição de resultados:** Comparar a taxa de “adesão” à aprendizagem (memória de longo prazo) em relação aos modelos tradicionais baseados na repetição sem orientação técnica.

5.4. Conclusão para o contexto brasileiro

Para que o Brasil melhore nos rankings internacionais, não basta aumentar o investimento ou o tempo na escola (aumentar β). A chave reside em uma “Engenharia do Sinal”: elevar a precisão da instrução técnica (δ) para reduzir a entropia. O sucesso educacional no Brasil depende de transformar a sala de aula em um filtro de Maxwell que organize o caos informativo em conhecimento estruturado.

5.5. Desenho Experimental: “Projeto Sinal Limpo” (Redução da Entropia Escolar)

O objetivo é comparar um modelo baseado na **Primazia do Sinal (δ -Predominante)** com o modelo de ensino convencional (ver Engelmann & Colvin 2006, Hattie 2012, Kirschner, Sweller & Clark 2006, Rosenshine 2012 e UNESCO 2021).

A. Seleção da Amostra e Metodologia

- **Amostra:** Dois grupos do 3º ano do ensino médio em escolas com perfis socioeconômicos semelhantes (com base no índice INEP).
- **Grupo Experimental (GE):** Aplicação de uma unidade didática projetada para maximizar δ (53,4% do tempo/recursos).
 - *Técnica:* **Instrução Direta (DI)** com objetivos de aprendizagem atomizados (micro-passos) e feedback corretivo em menos de 30 segundos.
- **Grupo de Controle (GC):** Aplicação da mesma unidade por meio da metodologia tradicional (aula expositiva padrão).

B. O que medir? (Variáveis Dependentes)

Para que os resultados sejam comparáveis com o modelo de Redes Neurais da Parte 2, mediremos:

1. **Eficiência de Aquisição (α - Latência):** Tempo real (em minutos e tentativas) que cada aluno leva para resolver com sucesso um problema do tipo PISA (Nível 4 ou superior) sem ajuda externa.
2. **Taxa de erro residual:** quantidade de erros persistentes após a fase de instrução (mede a “limpeza” do sinal sináptico).
3. **Índice de esforço percebido (carga mental):** escala NASA-TLX para medir se o aluno alcançou o resultado com baixa ou alta fadiga cognitiva.
4. **Estabilidade Retentiva (γ):** Reavaliação surpresa aos 21 dias para medir a “aderência” do conhecimento.

C. Técnicas de Cálculo e Apoio Científico

Para validar se o **GE** se aproxima do “Ótimo Experimental” definido no relatório, utilizaremos:

- **Cálculo do Ganho de Aprendizagem (Hake's Gain):**

$$G = \frac{\%Posttest - \%Pretest}{100\% - \%Pretest}$$

Isso nos permite medir quanto da “incerteza inicial” (entropia) foi eliminada pela intervenção.

- **Análise de Regressão Logística:** Para determinar a probabilidade de sucesso em função da variável δ (qualidade da instrução recebida).
- **Uso de Algoritmos de Classificação (SOM - Mapas Auto-organizadores):** Agrupar os alunos de acordo com seu perfil de resposta. Isso permite ver se os alunos com alto “ruído ambiental” (contextos difíceis, ϵ alto) se beneficiam mais da estrutura técnica (δ) do que os alunos em ambientes estáveis.

D. Apoio tecnológico (a “caixa de ferramentas”)

- **Software de resposta em tempo real (Socrative/Kahoot configurado):** para obter dados imediatos de δ e ajustar os pesos da instrução durante a aula.
- **Plataformas de Aprendizagem Adaptativa:** Que utilizam o modelo da Parte 2 para ajustar a dificuldade do exercício em função da fadiga do aluno (evitando o colapso por ϵ).

6. Tempo de aula (school lessons) e tempo de tarefas escolares (homework)

Para a programação das atividades de aprendizagem, é necessário levar em consideração o tempo de aula (school lessons) e o tempo de lição de casa (homework).

	Tempo total de aprendizagem em aulas regulares															
	Média		Variabilidade		20 horas ou menos (A)		24 horas ou menos (mas mais de 20) (B)		27 horas ou menos (mas mais de 24) (C)		32 horas ou menos (mas mais de 27) (D)		39 horas ou menos (mas mais de 32) (E)		Mais de 39 horas (F)	
	Horas	S.E.	S.D.	S.E.	%	S.E.	%	S.E.	%	S.E.	%	S.E.	%	S.E.	%	S.E.
Média da OCDE	23,7	(0,1)	11,2	(0,1)	25,2	(0,2)	18,7	(0,2)	27,0	(0,2)	17,4	(0,2)	5,5	(0,1)	6,2	(0,2)
Brasil	21,0	(0,6) †	15,9	(0,6) †	52,0	(1,2) †	9,4	(0,7) †	14,3	(1,1) †	7,5	(0,7) †	7,3	(0,7) †	9,5	(1,2) †

Fonte: OCDE: PISA 2021. Tabela II.B1.5.52

Lembre-se de que o PISA se refere a alunos do 4º ano do Ensino Secundário Obrigatório, equivalente a 15 anos. Como se pode observar, o Brasil tem uma média de tempo de aula inferior à média da OCDE, devido à sua distribuição muito desigual. Duplica o número de alunos com 20 horas ou menos e também apresenta percentagens mais elevadas de alunos com mais de 32 horas semanais.

	Tempo total de aprendizagem em aulas regulares por semana, de acordo com as seguintes características dos alunos:																							
	Gênero						Status socioeconômico ¹			Nível de escolaridade			Origem imigrante											
	Meninas		Meninos		Meninos - Meninas		Alunos desfavorecidos		Alunos favorecidos		Pessoas em situação de vantagem - pessoas em situação de desvantagem		Ensino secundário inferior (ISCED 2)		Ensino médio (ISCED 3)		ISCED 3 - ISCED 2		Alunos não imigrantes		Estudantes imigrantes		Imigrante - não imigrante	
Horas	S.E.	Horário	S.E.	Dif.	S.E.	Hours	S.E.	Horário	S.E.	Dif.	S.E.	Hours	S.E.	Horário	S.E.	Dif.	S.E.	Hours	S.E.	Horário	S.E.	Dif.	S.E.	
Média da OCDE	23,6	(0,1)	23,7	(0,1)	0,2	(0,1)	21,6	(0,1)	25,4	(0,1)	3,8	(0,1)	21,2	(0,1)	23,9	(0,2)	3,3	(0,2)	23,9	(0,1)	22,4	(0,2)	-1,6	(0,2)
Brasil	20,7	(0,6) †	21,4	(0,6) †	0,6	(0,4) †	18,6	(0,7) †	25,2	(1,0) †	6,6	(1,1) †	13,9	(0,9) ‡	21,6	(0,6) †	7,7	(1,0) ‡	21,4	(0,6) †	c	c	c	c

Fonte: OCDE: PISA 2021. Tabela IL.B1.5.53, † Dados de 75% a 100% da amostra. Notas: Os valores estatisticamente significativos estão indicados em negrito

Além disso, há uma correlação importante entre *o tempo dedicado aos deveres* pelos alunos e *o tempo dedicado à correção* pelos professores, que no caso do Brasil é de 6,1 horas por semana. O coeficiente de Pearson é $R=0,4597$, e o coeficiente ajustado segundo o método de Olkin-Pratt é $R_{adj}=0,4667$.

	Tempo gasto com trabalhos de casa por dia em uma semana letiva típica (em horas)		Porcentagem de alunos por tempo gasto em tarefas de casa por dia nas seguintes disciplinas, em uma semana letiva típica									
	Em horas		Até 30 minutos por dia		Mais de 30 minutos e até 1 hora por dia		Mais de 1 hora e até 2 horas por dia		Mais de 2 horas e até 3 horas por dia		Mais de 3 horas	
	Horas	S.E.	%	S.E.	%	S.E.	%	S.E.	%	S.E.	%	S.E.
Média da OCDE	1,5	(0,0)	27,0	(0,1)	19,2	(0,1)	23,2	(0,1)	15,9	(0,1)	14,8	(0,1)
Brasil	1,6	(0,0)	25,8	(0,6)	20,9	(0,5)	20,5	(0,5)	15,6	(0,4)	17,2	(0,5)

Portanto, a conclusão é que o Brasil apresenta *menos tempo de aula e mais tempo de tarefas* do que a média da OCDE, o que torna ainda mais necessário que o cálculo dos tempos de aprendizagem seja feito não apenas com base na atividade em sala de aula, mas também na atividade das tarefas extracurriculares.

7. Fontes de dados

Estatísticas Censo Escolar

<https://anonymousdata.inep.gov.br/analytics/saw.dll?Portal&PortalPath=%2Fshared%2FDissemina%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Censos%2FEduca%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica%2FPain%C3%A9is%2FCenso%20da%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica&Page=Matr%C3%ADcula%20-%20Por%20Ano>

Novo painel de Estatísticas Censo Escolar da Educação Básica

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoib2ViNDJjNDk3LWMtNGIxZS05NzhmLWVhNGMwNzc0MzRiZiJ9>

Bibliografia

- ABRAHAM, W. C., & ROBINS, A. (2005). Memory retention – the synaptic stability vs. plasticity dilemma. *Trends in Neurosciences*, 28(2), 73-78.
<https://doi.org/10.1016/j.tins.2004.12.003>
- ANDERSON, J. R. (2000). *Learning and memory: An integrated approach*. Wiley.
- BENEDITO, V., FERRER, V., & FERRERES, V. (2002). La formación universitaria a debate. Edicions Universitat Barcelona.
- BERLYNE, D. E. (1960). *Conflict, arousal, and curiosity*. McGraw-Hill.
- BJORK, E. L., & BJORK, R. A. (2011). Making things hard on yourself, but in a good way: Creating desirable difficulties to enhance learning. En *Psychology and the Real World* (pp. 56-64). Worth Publishers.
- BLAZAR D, KRAFT MA. Teacher and Teaching Effects on Students' Attitudes and Behaviors. *Educ Eval Policy Anal.* 2017 Mar ; 39(1) : 146-170. doi: 10.3102/0162373716670260.
- BOALER, J. (2019). *Limitless Mind: Learn, Lead, and Live Without Barriers*. HarperOne.
- COOLS, R., NAKAMURA, K., & DAW, N. D. (2011). Serotonin and dopamine: Unifying affective, adjunctive, and social functions. *Neuropsychopharmacology*, 36(1), 98-113. <https://doi.org/10.1038/npp.2010.121>
- DAMASIO, A. R. (1994). *Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain*. Putnam.
- DAMASIO, A. (2010). *Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain*. Pantheon.
- DEHAENE, S. (2019). *How We Learn: Why Brains Learn Better Than Any Machine... for Now*. Penguin Books.
- DOYA, K (2002). «Metalearning and neuromodulation.» *Neural Networks* 15, 495-506
<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0893608002000448>

- ENGELMANN, S., & COLVIN, G. (2006). *Direct Instruction: MSL (Effective Teaching Strategies)*. Pearson.
- FRISTON, K. (2010). The free-energy principle: A rough guide to the brain? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127-138. <https://doi.org/10.1038/nrn2787>
- GONZÁLEZ, J., & WAGENAAR, R. (2003). *Tuning Educational Structures in Europe*. Universidad de Deusto.
- HATTIE, J. (2009). *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. Routledge.
- HATTIE, J. (2012). *Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning*. Routledge.
- IMMORDINO-YANG, M. H. (2016). *Emotions, Learning, and the Brain*. W. W. Norton & Company.
- IOSCHPE, G. (2004). *A Geração Prodígios: O que o Brasil pode aprender com os sistemas educativos de alto desempenho*. Editora Objetiva.
- KAPUR, M. (2016). Examining the relationship between type of productive failure and learning outcomes. *Instructional Science*, 44(3), 237-249. <https://doi.org/10.1007/s11251-016-9367-y>
- KARAMANIS, M., & KALKANIS, G. (2020). ECTS and the Real Student Workload: A Case Study. *Journal of Education and Practice*, 11(20), 1-13. <https://doi.org/10.7176/JEP/11-20-01>.
- KIRSCHNER, P. A., SWELLER, J., & CLARK, R. E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. *Educational Psychologist*, 41(2), 75-86.
- LOUREIRO, A., & CRUZ, L. (2020). *The Soberal Experience: Continuous Improvement for Better Learning in Brazil*. World Bank Group.
- OECD (2019). *TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and School Leaders as Lifelong Learners*. OECD Publishing.
- OECD (2020). *TALIS 2018 Results (Volume II): Teachers and School Leaders as Valued Professionals*. OECD Publishing.

- OECD (2023). *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/53f23881-en>
- OECD. (2024). *TALIS 2024 Database* [Data set]. <https://www.oecd.org/en/data/datasets/talis-2024-database.html>
- OECD. (2025a). *Results from TALIS 2024: The State of Teaching*. TALIS, OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/90df6235-en>
- OECD. (2025b). *Results from TALIS 2024 — Country notes: Brazil*. OECD Publishing.
- PAAS, F., TUOVINEN, J. E., TABBERS, H., & Van GERVEN, P. W. (2003). Cognitive load theory: Instructional design at its peak. *Educational Psychologist*, 38(1), 1-4.
- PANKSEPP, J. (2004). *Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions*. Oxford University Press.
- ROSENSHINE, B. (2012). Principles of Instruction: Research-Based Strategies That All Teachers Should Know. *American Educator*, 36(1), 12-19.
- RYAN, R. M., & DECI, E. L. (2017). *Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness*. Guilford Publications.
- SCHLEICHER, A (2018), *World Class: How to build a 21st-century school system, Strong Performers and Successful. Reformers in Education*. Paris: OECD Publishing.
- SUTTON, Richard S. & BARTO, Andrew G. (2015). *Reinforcement Learning: An Introduction*. Second edition, in progress. Cambridge (Massachusetts): MIT Press.
- SWELLER, J. (2011). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257-285. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1202_4
- TANAKA, S. C., et al. (2007). Serotonin differentially regulates short- and long-term prediction of rewards. *PLoS Biology*, 5(12), e307.
- UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. International Commission on the Futures of Education. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707>
- VYGOTSKY, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

ZIMMERMAN, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. *Theory Into Practice*, 41(2), 64-70. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2

